

Fiche d'exercices complète et progressive

Préparation à l'épreuve anticipée de mathématiques

Classe de première – tronc commun, voie générale hors spécialité mathématiques

Objectifs de la fiche

Cette fiche est construite avec un gradient de difficulté. Elle vise à entraîner les élèves à la structure de l'épreuve :

- une première partie d'automatismes, sans calculatrice et souvent sous forme de QCM ;
- une deuxième partie d'exercices contextualisés, où il faut justifier, modéliser, calculer et interpréter ;
- des problèmes de synthèse mêlant pourcentages, fonctions, suites, statistiques, probabilités et dérivation.

Les exercices sont classés ainsi : ★ application directe, ★★ méthode classique, ★★★ problème type épreuve, ★★★★ problème de synthèse difficile.

Table des matières

1	Partie A – Automatismes sans calculatrice	2
1.1	QCM d'entraînement	2
2	Partie B – Pourcentages, proportions et évolutions	3
3	Partie C – Fonctions affines, droites et modèles linéaires	4
4	Partie D – Statistiques, tableaux croisés et information chiffrée	5
5	Partie E – Probabilités conditionnelles et indépendance	6
6	Partie F – Suites et modèles discrets	7
7	Partie G – Croissance exponentielle et racines n-ièmes	8
8	Partie H – Dérivation de polynômes et variations	8
9	Partie I – Problèmes type épreuve	9
10	Partie J – Devoir bilan final	11
11	Corrections détaillées	13
12	Fiche de synthèse des réflexes	18

1 Partie A – Automatisme sans calculatrice

Méthode

Pour la partie automatisme, on cherche d'abord la méthode la plus courte. Un bon réflexe consiste à transformer les pourcentages en coefficients multiplicateurs, à simplifier les fractions avant de calculer, à vérifier les ordres de grandeur et à reconnaître rapidement les formes usuelles.

1.1 QCM d'entraînement

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Aucune justification n'est exigée dans une vraie partie QCM, mais la correction donne la méthode.

Exercice A1 – Automatisme de base ★

Repondre aux questions suivantes.

1. Un prix de 80 euros augmente de 25%. Le nouveau prix est : a) 85 b) 100 c) 105 d) 120.
2. Diminuer une quantité de 12% revient à la multiplier par : a) 1,12 b) 0,12 c) 0,88 d) 1,88.
3. Un prix augmente de 10% puis diminue de 10%. Le prix final est : a) identique b) plus grand c) plus petit d) impossible à savoir.
4. Le taux d'évolution réciproque d'une hausse de 25% est environ : a) -25% b) -20% c) +20% d) -30%.
5. $\frac{3}{4} + \frac{5}{8}$ vaut : a) $\frac{8}{12}$ b) $\frac{11}{8}$ c) $\frac{13}{8}$ d) $\frac{1}{8}$.
6. 2^{-3} vaut : a) -8 b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 8.
7. $10^3 \times 10^{-5}$ vaut : a) 10^{-15} b) 10^{-2} c) 10^8 d) 10^2 .
8. Si 4 objets coûtent 18 euros, alors 10 objets coûtent : a) 36 b) 40 c) 45 d) 50 euros.
9. 35% de 200 vaut : a) 7 b) 35 c) 70 d) 700.
10. Une vitesse de 90 km/h correspond à : a) 15 m/s b) 20 m/s c) 25 m/s d) 30 m/s.

Exercice A2 – Automatisme fonctions et statistiques ★

Repondre aux questions suivantes.

1. La droite passant par $A(1; 3)$ et $B(5; 11)$ a pour coefficient directeur : a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
2. La droite d'équation $y = -2x + 5$ coupe l'axe des ordonnées au point : a) (0; 5) b) (5; 0) c) (0; -2) d) (-2; 0).
3. Pour $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$, l'image de -1 est : a) 0 b) 2 c) 6 d) 10.
4. La forme développée de $(x - 4)(x + 3)$ est : a) $x^2 - x - 12$ b) $x^2 + x - 12$ c) $x^2 - 7x + 12$ d) $x^2 - 12$.
5. Une racine de $x^2 - 5x + 6$ est : a) 1 b) 2 c) 5 d) 6.
6. La moyenne de 4, 6, 10 est : a) 6 b) $\frac{20}{3}$ c) 7 d) 8.
7. La médiane de 2, 2, 8, 10, 15 est : a) 2 b) 8 c) 10 d) 15.
8. Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles. La proportion de filles est : a) 0,3 b) 0,4 c) 0,6 d) 0,8.

9. Si $P(A) = 0,7$, alors $P(\bar{A})$ vaut : a) 0,7 b) 0,3 c) 1,7 d) impossible.
10. Si $P(A) = 0,4$ et $P_A(B) = 0,25$, alors $P(A \cap B)$ vaut : a) 0,65 b) 0,15 c) 0,10 d) 0,25.

Exercice A3 – Calcul mental dirige ★★

Calculer rapidement.

1. 101×99 .
2. $1,2^2$.
3. $0,8^3$.
4. $\frac{15}{100} \times 240$.
5. $\frac{2}{3} \div \frac{5}{6}$.
6. $\sqrt[3]{1000}$.
7. $\sqrt[4]{81}$.
8. $3(2x - 5) - 2(x + 1)$.
9. $(x + 5)^2 - (x - 5)^2$.
10. $\frac{3V}{\pi r^2} = h$: isoler V .

2 Partie B – Pourcentages, proportions et evolutions

Methode

Pour une evolution de taux t , le coefficient multiplicateur est $1+t$ si t est ecrit sous forme decimale. Une hausse de 15% correspond a 1,15. Une baisse de 15% correspond a 0,85. Pour plusieurs evolutions successives, on multiplie les coefficients multiplicateurs.

Erreur classique

Une hausse de 20% suivie d'une baisse de 20% ne ramene pas a la valeur initiale. En effet, $1,20 \times 0,80 = 0,96$: la valeur finale est inferieure de 4% a la valeur initiale.

Exercice B1 – Coefficients multiplicateurs ★

Compléter le tableau.

Evolution	Coefficient multiplicateur	Exemple pour une valeur initiale de 200
Hausse de 8%		
Baisse de 8%		
Hausse de 35%		
Baisse de 2,5%		

Exercice B2 – Evolution successive ★★

Un abonnement coute 50 euros. Il augmente de 12% en janvier, puis diminue de 5% en juillet.

1. Calculer le prix final.
2. Calculer le coefficient multiplicateur global.
3. En deduire le taux d'evolution global.

Exercice B3 – Taux reciproque ★★

Une population augmente de 40%.

1. Par quel coefficient a-t-elle ete multipliee ?

2. Quel taux de baisse faudrait-il appliquer ensuite pour revenir à la valeur initiale ?
3. Expliquer pourquoi ce taux n'est pas 40%.

Exercice B4 – Tableau d'évolution ★★★

Une entreprise vend 12 000 produits en 2024. Les ventes diminuent de 10% en 2025 puis augmentent de 25% en 2026.

1. Calculer le nombre de produits vendus en 2025 puis en 2026.
2. Calculer le taux d'évolution global entre 2024 et 2026.
3. Une élève affirme : « Comme $-10 + 25 = 15$, les ventes ont augmenté de 15%. » Corriger son raisonnement.

3 Partie C – Fonctions affines, droites et modèles linéaires

Méthode

Une fonction affine est de la forme $f(x) = mx + p$. Le nombre m est le coefficient directeur : il mesure la variation de $f(x)$ lorsque x augmente d'une unité. Le nombre $p = f(0)$ est l'ordonnée à l'origine. Pour deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ avec $x_A \neq x_B$, on a

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Exercice C1 – Lire et utiliser une droite ★

On considère la fonction affine $f(x) = 2,5x - 4$.

1. Calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(10)$.
2. Résoudre $f(x) = 0$.
3. Interpréter le coefficient directeur.

Exercice C2 – Déterminer une fonction affine ★★

Une droite passe par les points $A(2; 7)$ et $B(6; 19)$.

1. Calculer son coefficient directeur.
2. Déterminer son équation réduite.
3. Le point $C(10; 31)$ appartient-il à cette droite ?

Exercice C3 – Modèle linéaire de refroidissement ★★★

Un liquide est à 90°C à l'instant $t = 0$. Au bout de 4 minutes, il est à 70°C . On suppose, dans un premier modèle, que la température diminue de façon linéaire.

1. Déterminer une fonction affine $T(t)$ donnant la température en fonction du temps t en minutes.
2. Selon ce modèle, au bout de combien de temps la température atteint-elle 40°C ?
3. Pourquoi ce modèle devient-il discutable pour de grandes valeurs de t ?

4 Partie D – Statistiques, tableaux croises et information chiffrée

Méthode

Dans un tableau croisé, on distingue les effectifs totaux, les effectifs marginaux, les fréquences globales et les fréquences conditionnelles. Dire « parmi les filles, 60% ont choisi anglais » ne signifie pas la même chose que « parmi les élèves ayant choisi anglais, 60% sont des filles ».

Exercice D1 – Indicateurs statistiques ★

On considère la série suivante :

8, 9, 10, 10, 11, 12, 20.

1. Calculer la moyenne.
2. Déterminer la médiane.
3. Déterminer l'étendue.
4. Expliquer pourquoi la moyenne et la médiane donnent ici deux informations différentes.

Exercice D2 – Tableau croisé ★★

Dans un lycée de 500 élèves, on étudie le choix d'une option.

	Option musique	Pas musique	Total
Filles	80	170	250
Garçons	50	200	250
Total	130	370	500

1. Quelle est la proportion d'élèves ayant choisi musique ?
2. Quelle est la proportion de filles parmi les élèves ayant choisi musique ?
3. Quelle est la proportion d'élèves ayant choisi musique parmi les filles ?
4. Ces deux proportions précédent-elles la même information ?

Exercice D3 – Boîte à moustaches et comparaison ★★

Deux classes obtiennent les notes suivantes à un contrôle.

$A : 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 16$

$B : 3, 5, 8, 10, 10, 10, 12, 15, 18, 19$

1. Calculer la moyenne de chaque classe.
2. Déterminer la médiane de chaque classe.
3. Comparer la dispersion des deux séries à l'aide de l'étendue.
4. Quelle classe semble la plus homogène ?

Exercice D4 – Filtres logiques ★★★

On dispose d'une base de données d'élèves avec trois informations : sexe, option, présence à une sortie. On note :

F : « l'élève est une fille », M : « l'élève a choisi musique », S : « l'élève participe à la sortie ».

Traduire en langage courant :

1. $F \cap M$.
2. $M \cup S$.
3. $F \cap \overline{S}$.
4. $\overline{M \cup S}$.

Puis traduire en notation ensembliste :

5. « L'élève est une fille et ne participe pas à la sortie. »
6. « L'élève ne fait ni musique ni sortie. »

5 Partie E – Probabilités conditionnelles et indépendance

Méthode

Si $P(A) \neq 0$, la probabilité de B sachant A est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Deux événements A et B sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, ou encore lorsque $P_A(B) = P(B)$ si $P(A) \neq 0$.

Exercice E1 – Arbre pondéré **

Dans une association, 60% des adhérents sont adultes. Parmi les adultes, 30% pratiquent la natation. Parmi les mineurs, 50% pratiquent la natation. On choisit un adhérent au hasard.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que l'adhérent soit adulte et pratique la natation.
3. Calculer la probabilité que l'adhérent pratique la natation.
4. Sachant que l'adhérent pratique la natation, calculer la probabilité qu'il soit mineur.

Exercice E2 – Indépendance **

On donne $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$.

1. Calculer $P_A(B)$.
2. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice E3 – Lancers indépendants ***

Une pièce truquée donne pile avec probabilité 0,3. On la lance trois fois de suite, les lancers étant indépendants.

1. Calculer la probabilité d'obtenir exactement trois piles.
2. Calculer la probabilité de n'obtenir aucun pile.
3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement une pile.
4. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une pile.

6 Partie F – Suites et modèles discrets

Méthode

Une suite arithmétique vérifie $u_{n+1} = u_n + r$, donc $u_n = u_0 + nr$. Elle modélise une évolution à accroissement constant. Une suite géométrique vérifie $u_{n+1} = qu_n$, donc $u_n = u_0q^n$. Elle modélise une évolution à taux constant.

Exercice F1 – Suite arithmétique ★

Une salle contient 120 chaises. Chaque semaine, on ajoute 15 chaises.

1. Définir une suite u_n modélisant le nombre de chaises après n semaines.
2. Donner la nature de la suite, son premier terme et sa raison.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Au bout de combien de semaines y aura-t-il au moins 300 chaises ?

Exercice F2 – Suite géométrique ★★

Une population de bactéries est de 500 au départ et augmente de 18% par heure.

1. Définir une suite v_n modélisant la population après n heures.
2. Donner sa nature et sa raison.
3. Exprimer v_n en fonction de n .
4. Calculer v_5 à l'unité près.

Exercice F3 – Comparer deux modèles ★★★

Un lac contient initialement 1000 plantes invasives. Deux modèles sont proposés.

- Modèle A : le nombre de plantes augmente de 300 par mois.
 - Modèle B : le nombre de plantes augmente de 20% par mois.
1. Donner l'expression du nombre de plantes après n mois dans chaque modèle.
 2. Calculer les valeurs pour $n = 0, 1, 2, 3, 6$.
 3. À partir de quel mois le modèle B dépasse-t-il le modèle A ?
 4. Expliquer pourquoi une croissance géométrique peut dépasser une croissance arithmétique même si elle paraît plus lente au début.

Exercice F4 – Seuil et algorithme ★★★

Une suite est définie par $u_0 = 250$ et $u_{n+1} = 1,08u_n$.

1. Que modélise une telle récurrence ?
2. Écrire un algorithme en langage naturel qui détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1000$.
3. Déterminer ce plus petit entier à l'aide de calculs successifs.

7 Partie G – Croissance exponentielle et racines n-ïemes

Methode

Lorsque $a > 0$, la fonction $x \mapsto a^x$ prolonge l'idée des suites geometriques. Si une grandeur est multipliee par a a chaque unite de temps, alors on la modelise par $f(t) = Ca^t$. La racine n -ieme d'un nombre positif A est le nombre positif r tel que $r^n = A$.

Exercice G1 – Puissances et racines ★

Calculer.

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. 2^5 . | 4. $\sqrt[3]{8}$. |
| 2. 3^4 . | 5. $\sqrt[4]{16}$. |
| 3. 10^{-2} . | 6. $\sqrt[5]{32}$. |

Exercice G2 – Taux annuel moyen ★★

Un capital passe de 1000 euros a 1331 euros en 3 ans, avec un taux annuel constant.

- On note q le coefficient multiplicateur annuel. Justifier que $q^3 = 1,331$.
- Determiner q .
- En deduire le taux annuel moyen.

Exercice G3 – Modele exponentiel continu simple ★★★

On modelise une quantite par $f(t) = 80 \times 1,15^t$, ou t est exprime en annees.

- Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.
- Interpreter 1,15.
- Determiner le taux d'evolution entre $t = 0$ et $t = 2$.
- Trouver un coefficient multiplicateur semestriel q tel que deux semestres donnent une hausse annuelle de 15%.

8 Partie H – Derivation de polynomes et variations

Methode

Pour un polynome de degre inferieur ou egal a 3, on utilise les regles :

$$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c.$$

Le signe de f' donne les variations de f : si $f' > 0$, alors f est croissante ; si $f' < 0$, alors f est decroissante.

Exercice H1 – Derivees directes ★

Calculer les derivees des fonctions suivantes.

- $f(x) = 4x^2 - 3x + 7$.
- $g(x) = -2x^3 + 5x^2 - x + 1$.
- $h(x) = \frac{1}{2}x^3 - 4x$.

Exercice H2 – Variations d'un trinôme **

On considère $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Etudier le signe de $f'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de f .
4. En déduire la valeur minimale de f .

Exercice H3 – Optimisation ***

On veut fabriquer une boîte ouverte à partir d'une feuille carrée de côté 20 cm. On découpe dans chaque coin un carré de côté x , puis on replie les bords.

1. Expliquer pourquoi $0 < x < 10$.
2. Montrer que le volume de la boîte est $V(x) = x(20 - 2x)^2$.
3. Développer $V(x)$.
4. Calculer $V'(x)$.
5. Déterminer les variations de V sur $]0; 10[$.
6. En déduire la valeur de x donnant le volume maximal.

9 Partie I – Problèmes type épreuve**Exercice I1 – Problème 1 : refroidissement d'un plat *****

Un plat sort du four à 180°C . La température de la pièce est 25°C . On note T_n la température du plat n minutes après sa sortie du four.

Modèle 1. On suppose que la température diminue de 25°C par minute.

1. Exprimer T_n en fonction de n .
2. Selon ce modèle, calculer T_5 et T_8 .
3. Critiquer ce modèle.

Modèle 2. On note $U_n = T_n - 25$ l'écart entre la température du plat et celle de la pièce. On suppose que cet écart diminue de 18% par minute.

4. Donner U_0 .
5. Justifier que $U_{n+1} = 0,82U_n$.
6. Exprimer U_n puis T_n en fonction de n .
7. Le plat peut être servi lorsque $T_n \leq 45$. Déterminer à partir de quelle minute il peut être servi.

Exercice I2 – Problème 2 : sport et probabilités ***

Lors d'une journée sportive, 70% des participants choisissent la course, les autres choisissent la marche. Parmi les coureurs, 40% sont licenciés. Parmi les marcheurs, 10% sont licenciés. On choisit une personne au hasard.

On note C : « la personne choisit la course » et L : « la personne est licenciée ».

1. Donner $P(C)$, $P(\overline{C})$, $P_C(L)$ et $P_{\overline{C}}(L)$.
2. Construire un arbre pondéré.

3. Calculer $P(C \cap L)$ et $P(\overline{C} \cap L)$.
4. Calculer $P(L)$.
5. Sachant que la personne est licenciée, calculer la probabilité qu'elle ait choisi la course.

Exercice I3 – Probleme 3 : bacteries et seuil sanitaire ★★★

La concentration de bacteries dans une piscine est initialement de 800 bacteries par millilitre. Le seuil maximal autorise est de 1500 bacteries par millilitre.

Modele A. On suppose que la concentration augmente de 90 bacteries par millilitre chaque heure.

1. Exprimer la concentration A_n apres n heures.
2. Au bout de combien d'heures le seuil est-il depasse ?

Modele B. On suppose que la concentration augmente de 12% par heure.

3. Exprimer la concentration B_n apres n heures.
4. Calculer B_4 et B_5 a l'unité pres.
5. Au bout de combien d'heures le seuil est-il depasse ?
6. Quel modele est le plus inquietant a long terme ? Justifier.

Modele C. On propose la fonction $f(t) = 800 + 100t + 5t^2$ pour modeliser la concentration apres t heures.

7. Calculer $f'(t)$.
8. Etudier les variations de f sur $[0; 6]$.
9. Resoudre par essais encadres l'inequation $f(t) > 1500$ sur $[0; 6]$.

Exercice I4 – Probleme 4 : donnees, probabilites, independance ★★★

Dans un lycee de 1200 eleves, on donne le tableau suivant.

	Pratique un sport	Ne pratique pas de sport	Total
Filles	300	260	560
Garcons	400	240	640
Total	700	500	1200

On choisit un eleve au hasard. On note F l'evenement « l'eleve est une fille » et S l'evenement « l'eleve pratique un sport ».

1. Calculer $P(F)$, $P(S)$ et $P(F \cap S)$.
2. Calculer $P_F(S)$ et $P_S(F)$.
3. Les evenements F et S sont-ils independants ? Justifier de deux manieres.
4. Traduire en francais $F \cap \overline{S}$ et calculer sa probabilite.
5. Une personne affirme : « Comme il y a plus de sportifs garcons que de sportives filles, un sportif a plus d'une chance sur deux d'etre un garcon. » Cette affirmation est-elle correcte ? Justifier.

10 Partie J – Devoir bilan final

Exercice J1 – Devoir bilan – Partie 1 : automatismes, 6 points

Pour chaque question, choisir la bonne reponse.

- 25% de 360 vaut : a) 45 b) 60 c) 90 d) 120.
- Une baisse de 7% correspond au coefficient : a) 1,07 b) 0,07 c) 0,93 d) 0,97.
- $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$ vaut : a) $\frac{4}{15}$ b) $\frac{7}{10}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{6}{15}$.
- Le coefficient directeur de la droite passant par (2; 5) et (6; 13) vaut : a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
- Si $f(x) = -x^2 + 4x + 1$, alors $f(2)$ vaut : a) 1 b) 4 c) 5 d) 9.
- Une quantite multipliee par 1,21 a augmente de : a) 12,1% b) 21% c) 121% d) 0,21%.
- $\sqrt[3]{64}$ vaut : a) 4 b) 6 c) 8 d) 16.
- Si $P(A) = 0,35$, alors $P(\overline{A})$ vaut : a) 0,35 b) 0,65 c) 1,35 d) impossible.
- La mediane de 4, 4, 5, 9, 20 est : a) 4 b) 5 c) 9 d) 20.
- 10^{-3} vaut : a) -1000 b) 0,001 c) 0,003 d) 1000.
- Si $u_{n+1} = 1,04u_n$, la suite modelise : a) une baisse de 4% b) une hausse de 4% c) une hausse de 104% d) une evolution lineaire.
- La derivee de $3x^2 - 5x + 1$ est : a) $3x - 5$ b) $6x - 5$ c) $6x + 1$ d) $x^3 - 5x$.

Exercice J2 – Devoir bilan – Partie 2 : probleme complet, 14 points

Une commune suit la surface occupee par une plante invasive dans un etang de 5000 m². Au debut de l'etude, la plante occupe 400 m².

Partie A – Modele lineaire. On suppose que la surface augmente de 180 m² par semaine.

- Definir une suite u_n donnant la surface apres n semaines.
- Exprimer u_n en fonction de n .
- Au bout de combien de semaines la surface depasse-t-elle 2000 m² ?

Partie B – Modele geometrique. On suppose maintenant que la surface augmente de 18% par semaine.

- Definir une suite v_n donnant la surface apres n semaines.
- Exprimer v_n en fonction de n .
- Calculer v_5 a l'unité pres.
- A l'aide d'essais successifs, determiner au bout de combien de semaines la surface depasse 2000 m².

Partie C – Intervention. La commune choisit au hasard une parcelle de l'etang. On sait que 42% des parcelles sont proches de la rive. Parmi les parcelles proches de la rive, 30% sont envahies. Parmi les autres parcelles, 12% sont envahies.

On note R : « la parcelle est proche de la rive » et E : « la parcelle est envahie ».

- Donner les probabilites directement lues dans l'enonce.
- Construire un arbre pondere.
- Calculer $P(R \cap E)$.
- Calculer $P(E)$.
- Sachant qu'une parcelle est envahie, calculer la probabilite qu'elle soit proche de la rive.

Partie D – Fonction d'intervention. Le cout d'une intervention, en milliers d'euros, est modelise par

$$C(x) = 0,02x^3 - 0,6x^2 + 7x + 15,$$

ou x designe le nombre d'hectares traites, avec $0 \leq x \leq 10$.

13. Calculer $C'(x)$.
14. Montrer que $C'(x) = 0,06x^2 - 1,2x + 7$ est toujours positif sur $[0; 10]$ en calculant son minimum.
15. En deduire les variations de C sur $[0; 10]$.

11 Corrections détaillées

Corrige de l'exercice A1

- $80 \times 1,25 = 100$. Réponse b.
- Une baisse de 12% donne $1 - 0,12 = 0,88$. Réponse c.
- $1,10 \times 0,90 = 0,99$, donc le prix final est plus petit. Réponse c.
- Après une hausse de 25%, on multiplie par 1,25. Pour revenir au départ, il faut multiplier par $1/1,25 = 0,8$, soit une baisse de 20%. Réponse b.
- $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$, donc $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} = \frac{11}{8}$. Réponse b.
- $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$. Réponse b.
- $10^3 \times 10^{-5} = 10^{-2}$. Réponse b.
- Un objet coûte $18/4 = 4,5$ euros, donc 10 coûtent 45 euros. Réponse c.
- 35% de 200 vaut $0,35 \times 200 = 70$. Réponse c.
- $90 \text{ km/h} = 90 \times 1000/3600 = 25 \text{ m/s}$. Réponse c.

Corrige de l'exercice A2

- $m = (11 - 3)/(5 - 1) = 8/4 = 2$. Réponse b.
- Pour $x = 0$, $y = 5$. Réponse a.
- $f(-1) = 3 + 2 + 1 = 6$. Réponse c.
- $(x - 4)(x + 3) = x^2 - x - 12$. Réponse a.
- $2^2 - 5 \times 2 + 6 = 0$. Réponse b.
- Moyenne : $(4 + 6 + 10)/3 = 20/3$. Réponse b.
- La valeur centrale est 8. Réponse b.
- $18/30 = 0,6$. Réponse c.
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 0,3$. Réponse b.
- $P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = 0,4 \times 0,25 = 0,1$. Réponse c.

Corrige de l'exercice A3

- | | |
|--|--|
| 1. $101 \times 99 = (100 + 1)(100 - 1) = 10000 - 1 = 9999$. | 7. $\sqrt[4]{81} = 3$. |
| 2. $1,2^2 = 1,44$. | 8. $3(2x - 5) - 2(x + 1) = 6x - 15 - 2x - 2 = 4x - 17$. |
| 3. $0,8^3 = 0,512$. | 9. Différence de carrés : $(x + 5)^2 - (x - 5)^2 = 20x$. |
| 4. 15% de 240 vaut 36. | 10. $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$? Ici $\frac{3V}{\pi r^2} = h$, donc $3V = h\pi r^2$,
puis $V = \frac{h\pi r^2}{3}$. |
| 5. $\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} = \frac{2}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{4}{5}$. | |
| 6. $\sqrt[3]{1000} = 10$. | |

Corrige de l'exercice B1

Hausse de 8% : coefficient 1,08, valeur 216. Baisse de 8% : coefficient 0,92, valeur 184. Hausse de 35% : coefficient 1,35, valeur 270. Baisse de 2,5% : coefficient 0,975, valeur 195.

Corrige de l'exercice B2

1. $50 \times 1,12 \times 0,95 = 53,20$. Le prix final est 53,20 euros.
2. Coefficient global : $1,12 \times 0,95 = 1,064$.
3. Le taux global est $1,064 - 1 = 0,064$, soit 6,4%.

Corrige de l'exercice B3

1. Hausse de 40% : coefficient 1,4.
2. Pour revenir au depart, il faut multiplier par $1/1,4 = 5/7 \approx 0,7143$. Le taux est donc -28,57% environ.
3. 40% de la valeur augmentee est plus grand que 40% de la valeur initiale. Les pourcentages ne s'additionnent pas directement.

Corrige de l'exercice B4

1. $2025 : 12000 \times 0,90 = 10800$. $2026 : 10800 \times 1,25 = 13500$.
2. Coefficient global $0,90 \times 1,25 = 1,125$, donc hausse globale de 12,5%.
3. L'erreur consiste a additionner les taux. Il faut multiplier les coefficients multiplicateurs.

Corrige de l'exercice C1

1. $f(0) = -4$, $f(2) = 1$, $f(10) = 21$.
2. $2,5x - 4 = 0$, donc $2,5x = 4$ et $x = 1,6$.
3. Quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de 2,5.

Corrige de l'exercice C2

1. $m = (19 - 7)/(6 - 2) = 12/4 = 3$.
2. $y = 3x + p$. Avec $A(2; 7) : 7 = 6 + p$, donc $p = 1$. Equation : $y = 3x + 1$.
3. Pour $x = 10$, $3x + 1 = 31$. Donc C appartient a la droite.

Corrige de l'exercice C3

1. Le coefficient directeur est $(70 - 90)/(4 - 0) = -5$. Donc $T(t) = 90 - 5t$.
2. $90 - 5t = 40$, donc $t = 10$ minutes.
3. Pour de grandes valeurs, le modele donne des temperatures inferieures a celle de la piece, ce qui n'est pas realiste pour un refroidissement simple.

Corrige de l'exercice D1

Somme : 80, effectif : 7, moyenne $80/7 \approx 11,43$. La mediane est la 4e valeur, donc 10. L'etendue vaut $20 - 8 = 12$. La valeur 20 tire la moyenne vers le haut, alors que la mediane reste representative du centre de la serie.

Corrige de l'exercice D2

1. $130/500 = 0,26$, soit 26%.
2. Parmi les eleves ayant choisi musique, la proportion de filles vaut $80/130 = 8/13$.

3. Parmi les filles, la proportion ayant choisi musique vaut $80/250 = 0,32$.
4. Non. La première conditionne par « musique », la seconde par « filles ».

Corrige de l'exercice D3

La moyenne de A vaut $110/10 = 11$. Celle de B vaut $110/10 = 11$. Les deux médianes valent $(10 + 11)/2 = 10,5$ pour A et $(10 + 10)/2 = 10$ pour B . L'étendue de A vaut $16 - 7 = 9$, celle de B vaut $19 - 3 = 16$. La classe A est plus homogène car son étendue est plus faible.

Corrige de l'exercice D4

1. $F \cap M$: l'élève est une fille et a choisi musique.
2. $M \cup S$: l'élève a choisi musique ou participe à la sortie, éventuellement les deux.
3. $F \cap \overline{S}$: l'élève est une fille et ne participe pas à la sortie.
4. $\overline{M \cup S}$: l'élève ne fait ni musique ni sortie.
5. $F \cap \overline{S}$.
6. $\overline{M \cap S}$, ou encore $\overline{M \cup S}$.

Corrige de l'exercice E1

1. Arbre : A avec $0,60$, $\overline{A}$ avec $0,40$; depuis A , natation $0,30$; depuis $\overline{A}$, natation $0,50$.
2. $0,60 \times 0,30 = 0,18$.
3. $P(N) = 0,60 \times 0,30 + 0,40 \times 0,50 = 0,18 + 0,20 = 0,38$.
4. $P_N(\overline{A}) = 0,20/0,38 = 10/19 \approx 0,526$.

Corrige de l'exercice E2

$P_A(B) = P(A \cap B)/P(A) = 0,2/0,4 = 0,5$. Comme $P_A(B) = P(B) = 0,5$, les événements sont indépendants. On peut aussi vérifier $P(A)P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2 = P(A \cap B)$.

Corrige de l'exercice E3

1. $0,3^3 = 0,027$.
2. $0,7^3 = 0,343$.
3. Exactement une pile : trois positions possibles, donc $3 \times 0,3 \times 0,7^2 = 0,441$.
4. Au moins une pile : $1 - P(\text{aucune}) = 1 - 0,343 = 0,657$.

Corrige de l'exercice F1

$u_0 = 120$ et $u_{n+1} = u_n + 15$. C'est une suite arithmétique de raison 15. Donc $u_n = 120 + 15n$. On cherche $120 + 15n \geq 300$, soit $15n \geq 180$, donc $n \geq 12$. Il faut 12 semaines.

Corrige de l'exercice F2

$v_0 = 500$ et $v_{n+1} = 1,18v_n$. C'est une suite géométrique de raison 1,18. Donc $v_n = 500 \times 1,18^n$. On obtient $v_5 \approx 500 \times 2,2878 \approx 1144$ bactéries.

Corrige de l'exercice F3

Modele A : $A_n = 1000 + 300n$. Modele B : $B_n = 1000 \times 1,2^n$. Valeurs :

n	0	1	2	3	6
A_n	1000	1300	1600	1900	2800
B_n	1000	1200	1440	1728	2986

A $n = 6$, le modele B depasse le modele A. La croissance geometrique augmente d'autant plus vite que la valeur deja atteinte est grande.

Corrige de l'exercice F4

La recurrence modelise une hausse de 8% a chaque etape. Algorithmme : initialiser $n = 0$, $u = 250$; tant que $u < 1000$, remplacer u par $1,08u$ et n par $n + 1$; afficher n . Calculs successifs : $u_n = 250 \times 1,08^n$. On cherche $1,08^n \geq 4$. Par essais : $1,08^{18} \approx 3,996$, $1,08^{19} \approx 4,316$. Le plus petit entier est 19.

Corrige de l'exercice G1

$$2^5 = 32, 3^4 = 81, 10^{-2} = 0,01, \sqrt[3]{8} = 2, \sqrt[4]{16} = 2, \sqrt[5]{32} = 2.$$

Corrige de l'exercice G2

On a $1000q^3 = 1331$, donc $q^3 = 1,331$. Or $1,1^3 = 1,331$, donc $q = 1,1$. Le taux annuel moyen est 10%.

Corrige de l'exercice G3

$f(0) = 80$, $f(1) = 92$, $f(2) = 105,8$. Le nombre 1,15 signifie une hausse de 15% par an. Entre 0 et 2, le coefficient est $1,15^2 = 1,3225$, soit une hausse de 32,25%. Le coefficient semestriel q verifie $q^2 = 1,15$, donc $q = \sqrt{1,15} \approx 1,072$.

Corrige de l'exercice H1

$$f'(x) = 8x - 3, g'(x) = -6x^2 + 10x - 1, h'(x) = \frac{3}{2}x^2 - 4.$$

Corrige de l'exercice H2

$f'(x) = 2x - 6 = 2(x - 3)$. Donc $f' < 0$ si $x < 3$, $f' = 0$ si $x = 3$, $f' > 0$ si $x > 3$. La fonction decroit sur $] -\infty; 3]$ puis croit sur $[3; +\infty[$. Minimum : $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$.

Corrige de l'exercice H3

On doit avoir $0 < x < 10$ pour que la hauteur soit positive et que la base ait un cote positif. La base mesure $20 - 2x$, donc $V(x) = x(20 - 2x)^2 = x(400 - 80x + 4x^2) = 4x^3 - 80x^2 + 400x$. Ainsi $V'(x) = 12x^2 - 160x + 400 = 4(3x^2 - 40x + 100)$. Les zeros de $3x^2 - 40x + 100$ sont $x = \frac{40 \pm 20}{6}$, soit $x = \frac{10}{3}$ et $x = 10$. Sur $]0; 10[$, V' est positive sur $]0; 10/3[$ puis negative sur $]10/3; 10[$. Le volume maximal est obtenu pour $x = 10/3$ cm.

Corrige de l'exercice I1

Modele 1 : $T_n = 180 - 25n$. $T_5 = 55$ et $T_8 = -20$, ce qui est absurde car le plat ne peut pas descendre sous la temperature de la piece dans ce modele simple. Modele 2 : $U_0 = 180 - 25 = 155$.

Une baisse de 18% donne un coefficient 0,82, donc $U_{n+1} = 0,82U_n$ et $U_n = 155 \times 0,82^n$. Ainsi $T_n = 25 + 155 \times 0,82^n$. On cherche $T_n \leq 45$, soit $155 \times 0,82^n \leq 20$. Par essais : $n = 10$ donne environ 46,3 degrés, $n = 11$ donne environ 42,5 degrés. Le plat peut être servi à partir de la 11e minute.

Corrige de l'exercice I2

$P(C) = 0,70$, $P(\overline{C}) = 0,30$, $P_C(L) = 0,40$, $P_{\overline{C}}(L) = 0,10$. Donc $P(C \cap L) = 0,70 \times 0,40 = 0,28$ et $P(\overline{C} \cap L) = 0,30 \times 0,10 = 0,03$. Ainsi $P(L) = 0,31$. Sachant L , la probabilité d'avoir choisi la course vaut $P_L(C) = 0,28/0,31 = 28/31 \approx 0,903$.

Corrige de l'exercice I3

Modele A : $A_n = 800 + 90n$. On cherche $800 + 90n > 1500$, soit $90n > 700$, donc $n > 7,77$. Le seuil est dépassé au bout de 8 heures. Modele B : $B_n = 800 \times 1,12^n$. $B_4 \approx 1259$ et $B_5 \approx 1410$; $B_6 \approx 1579$, donc seuil dépassé au bout de 6 heures. A long terme, le modele geometrique est plus inquietant car la hausse est proportionnelle à la quantité présente. Modele C : $f'(t) = 100 + 10t$, positif sur $[0; 6]$, donc f est croissante. $f(5) = 800 + 500 + 125 = 1425$ et $f(6) = 800 + 600 + 180 = 1580$, donc le dépassement a lieu entre 5 h et 6 h.

Corrige de l'exercice I4

$P(F) = 560/1200 = 7/15$, $P(S) = 700/1200 = 7/12$, $P(F \cap S) = 300/1200 = 1/4$. $P_F(S) = 300/560 = 15/28$, tandis que $P_S(F) = 300/700 = 3/7$. Les événements ne sont pas indépendants car $P(F)P(S) = \frac{7}{15} \times \frac{7}{12} = \frac{49}{180} \neq \frac{1}{4}$. On peut aussi dire que $P_F(S) \neq P(S)$. $F \cap \overline{S}$ signifie « l'élève est une fille et ne pratique pas de sport » ; sa probabilité vaut $260/1200 = 13/60$. Parmi les sportifs, il y a 400 garçons sur 700, soit $4/7 > 1/2$: l'affirmation est correcte.

Corrige de l'exercice J1

Reponses : 1c, 2c, 3b, 4b, 5c, 6b, 7a, 8b, 9b, 10b, 11b, 12b.

Corrige de l'exercice J2

Partie A. $u_0 = 400$ et $u_{n+1} = u_n + 180$, donc $u_n = 400 + 180n$. On cherche $400 + 180n > 2000$, soit $180n > 1600$, donc $n > 8,88$. Il faut 9 semaines.

Partie B. $v_0 = 400$ et $v_{n+1} = 1,18v_n$, donc $v_n = 400 \times 1,18^n$. $v_5 \approx 400 \times 2,2878 \approx 915$. Par essais : $v_9 \approx 1772$, $v_{10} \approx 2091$. Le seuil de 2000 m² est dépassé au bout de 10 semaines.

Partie C. $P(R) = 0,42$, $P(\overline{R}) = 0,58$, $P_R(E) = 0,30$, $P_{\overline{R}}(E) = 0,12$. $P(R \cap E) = 0,42 \times 0,30 = 0,126$. $P(E) = 0,126 + 0,58 \times 0,12 = 0,126 + 0,0696 = 0,1956$. Donc $P_E(R) = 0,126/0,1956 \approx 0,644$.

Partie D. $C'(x) = 0,06x^2 - 1,2x + 7$. Cette parabole a son sommet en $x = -b/(2a) = 1,2/(0,12) = 10$. Son minimum sur $[0; 10]$ vaut donc $C'(10) = 6 - 12 + 7 = 1 > 0$. Ainsi $C'(x) > 0$ sur $[0; 10]$, donc C est strictement croissante sur $[0; 10]$.

12 Fiche de synthese des reflexes

Methode

Pourcentages. Remplacer les taux par des coefficients multiplicateurs. Plusieurs evolutions successives se traitent par multiplication, jamais par addition directe des taux.

Fonctions affines. Penser a $f(x) = mx + p$ et a $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Un modele affine traduit une variation absolue constante.

Statistiques. Distinguer moyenne, mediane et etendue. Distinguer proportion globale et proportion conditionnelle.

Probabilites. Sur un arbre, on multiplie le long d'une branche et on additionne les branches correspondant au meme evenement. Pour une probabilite conditionnelle, identifier clairement l'univers restreint.

Suites. Une augmentation d'une meme quantite donne une suite arithmetique. Une augmentation d'un meme pourcentage donne une suite geometrique.

Exponentielle. a^x prolonge la logique geometrique. La racine n -ieme sert a retrouver un coefficient moyen.

Derivation. La derivee mesure une variation instantanee. Son signe donne les variations de la fonction.